

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
Образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

_____ / Пухова Е. А. /

Руководитель образовательной программы

_____ / Даньшина М. В. /

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
по теме:
**РАЗРАБОТКА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЙ СИСТЕМЫ
КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ С ПОДДЕРЖКОЙ АДАПТИВНОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ**

по направлению 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа (профиль) «Корпоративные информационные
системы»

Студент: _____ / Мурадян Лусинэ Гамлетовна, 221–361/
подпись *ФИО, группа*

Руководитель ВКР: _____ / Гонтовой Сергей Викторович, доцент, к.н./
подпись *ФИО, уч. звание и степень*

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	Предметная область и актуальность	3
2	Целевая аудитория	3
3	Аналоги и конкуренты	4
4	Цель и задачи	5
5	План по параграфам	6
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	7

1 Предметная область и актуальность

Системы управления обучением (Learning Management System, LMS) используются в университетах и компаниях для организации онлайн-курсов, тестирования и учёта прогресса обучающихся [1, 2]. Они обеспечивают хранение учебных материалов, проведение тестов, выставление оценок и формирование отчётов для преподавателей и руководителей.

Во многих распространённых LMS основное внимание уделяется веб-доступу и линейным учебным курсам, одинаковым для всех пользователей [3]. В условиях роста доли мобильного обучения и сокращения времени, которое сотрудники и студенты готовы выделять на обучение, особенно важны удобный мобильный интерфейс и возможность адаптивной подстройки содержания под уровень знаний конкретного обучающегося [4, 5]. Ряд исследований и обзоров отмечает, что адаптивное обучение повышает вовлечённость и эффективность за счёт индивидуальных траекторий и автоматической подстройки сложности заданий [6, 7, 8].

Дополнительную актуальность придаёт потребность обслуживать несколько организаций или подразделений в рамках единой платформы. Мультиарендная (multi-tenant) архитектура позволяет одному экземпляру LMS обслуживать множество независимых «арендаторов» с логически изолированными данными и настройками [9, 10, 11]. Такой подход характерен для современных SaaS-решений и снижает затраты на развёртывание и сопровождение.

С учётом этих факторов актуальной задачей является разработка клиент-серверной системы корпоративного обучения с поддержкой адаптивного тестирования, удобным мобильным доступом и возможностью использования единого серверного решения несколькими организациями.

2 Целевая аудитория

Целевая аудитория проекта включает три группы пользователей:

— организации (компании, вузы, школы), которым необходимо проводить обязательное обучение сотрудников и студентов и контролировать результаты прохождения курсов [2, 5];

— сотрудники и студенты этих организаций, проходящие курсы в формате коротких сессий с настольных и мобильных устройств и нуждающиеся в понятном интерфейсе и рекомендациях по повторению материалов [4, 6];

— индивидуальные пользователи, использующие публичный набор курсов для самообразования без привязки к конкретной организации.

С точки зрения ролей в системе выделяются обучающиеся, преподаватели/авторы курсов и администраторы (HR-специалисты, методисты), управляющие курсами, назначениями и отчётностью.

3 Аналоги и конкуренты

К группе аналогов относятся следующие решения.

— **Moodle / Open LMS.** Открытая LMS с большим числом модулей и плагинов, широко применяемая в образовании [1, 2]. Обладает богатым функционалом, но интерфейс может быть перегружен, а реализация адаптивного обучения нередко требует дополнительных модулей и сложной настройки [7]. Официальное мобильное приложение предоставляет доступ к курсам, но в значительной степени повторяет web-структуру и не всегда удобно для коротких учебных сессий [12, 3].

— **Коммерческие корпоративные LMS (например, Docebo).** Эти платформы предлагают развитую аналитику и функции персонализации, включая AI-поддерживаемые адаптивные учебные пути [6]. Вместе с тем они ориентированы на коммерческое использование, являются закрытыми и дорогостоящими решениями, что затрудняет их применение в учебных и исследовательских проектах.

— **Облачные решения на базе Moodle (MoodleCloud и др.).** Позволяют быстро развернуть Moodle в облаке и использовать его без собственной

инфраструктуры [3]. При этом сохраняются особенности интерфейса и архитектуры базовой системы, включая ограниченную «из коробки» поддержку multi-tenant сценариев и адаптивности [11].

Общими недостатками рассматриваемых аналогов являются перегруженный интерфейс на мобильных устройствах, сложность настройки адаптивного тестирования и ограниченные возможности по экспериментированию с архитектурой и алгоритмами в учебных целях [7, 9].

4 Цель и задачи

Цель работы: разработать клиент-серверную систему корпоративного обучения с поддержкой адаптивного тестирования для персонализации учебного процесса сотрудников и студентов.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. проанализировать современное состояние корпоративного и вузовского электронного обучения и требования к системе;
2. проанализировать подходы к адаптивному тестированию и персонализации обучения;
3. проанализировать целевую аудиторию и её требования к системе корпоративного обучения;
4. проанализировать аналоги и конкурентов (существующие LMS-системы и платформы онлайн-обучения);
5. спроектировать функциональность системы и роли пользователей (обучающийся, преподаватель, администратор);
6. спроектировать структуру базы данных и архитектуру клиент-серверной системы;
7. разработать модуль адаптивного тестирования и формирования рекомендаций;
8. разработать интерфейс клиентских приложений (веб-панели администратора и мобильного приложения);

9. разработать серверную часть приложения с REST-API для взаимодействия с клиентами;

10. проанализировать вопросы информационной безопасности и провести тестирование системы.

5 План по параграфам

Глава 1. Предметная область и технологии.

1.1. Описание предметной области и текущего состояния корпоративного обучения.

1.2. Постановка задачи и формулировка цели разработки системы.

1.3. Обзор технологий и платформ для систем электронного обучения.

1.4. Обзор аналогов и конкурентов, анализ сильных и слабых сторон.

1.5. Выводы по главе.

Глава 2. Проектирование и реализация системы.

2.1. Модели данных и алгоритмы обработки и адаптивного тестирования.

2.2. Проектирование пользовательских интерфейсов мобильного приложения и веб-панели.

2.3. Реализация серверной части и REST-API.

2.4. Реализация клиентских приложений.

2.5. Инсталляция, настройка и ввод в эксплуатацию. Выводы по главе.

Глава 3. Внедрение и эксплуатация.

3.1. Анализ внедрения и результаты испытаний системы.

3.2. Тестирование функциональности и адаптивного модуля.

3.3. Информационная безопасность, надёжность и производительность.

3.4. Экономические и организационные аспекты использования системы.

3.5. Выводы по главе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Moodle LMS. Официальный сайт. URL: <https://moodle.org/> (дата обращения: 15.02.2026).
2. Open LMS: The Open Source LMS That Fits Your Needs. URL: <https://www.openlms.net/> (дата обращения: 15.02.2026).
3. MoodleCloud: Cloud LMS. URL: <https://moodlecloud.com/> (дата обращения: 15.02.2026).
4. Mobile Learning Solutions in 2024: Trends and Innovations // Vocal Media, 2024. URL: <https://vocal.media/education/mobile-learning-solutions-in-2024-trends-and-innovations> (дата обращения: 15.02.2026).
5. Finding the Perfect Mobile LMS App: Features Checklist // Opigno, 2024. URL: <https://www.opigno.org/blog/finding-perfect-mobile-lms-app-features-checklist> (дата обращения: 15.02.2026).
6. Adaptive Learning: What It Is, Benefits & How It Works // Docebo Learning Network, 2026. URL: <https://www.docebo.com/learning-network/blog/adaptive-learning/> (дата обращения: 15.02.2026).
7. Adaptive Learning Systems: Surviving the Storm // EDUCAUSE Review, 2016. URL: <https://er.educause.edu/articles/2016/10/adaptive-learning-systems-surviving-the-storm> (дата обращения: 15.02.2026).
8. Intelligent Adaptive Learning. Discovery Education. URL: <https://info.discoveryeducation.com/> (дата обращения: 15.02.2026).
9. Multi-Tenant LMS: The Complete Technical and Business Guide // Yojji, 2025. URL: <https://yojji.io/blog/multi-tenant-lms> (дата обращения: 15.02.2026).
10. Multi-Tenant LMS Guide 2025: Architecture, Features, and Use Cases // ProProfs Training, 2025. URL: <https://www.proprofstraining.com/blog/multi-tenant-lms/> (дата обращения: 15.02.2026).
11. A guide to LMS multi-tenancy: Do you need it? // Moodle US, 2024. URL: <https://moodle.com/us/news/lms-multi-tenancy/> (дата обращения: 15.02.2026).

12. Moodle App. Официальное мобильное приложение. App Store.
URL: <https://apps.apple.com/app/moodle/id633359593> (дата обращения:
15.02.2026).